.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Trabajo Práctico Profesional
(TAO53) Curso Piñeiro-Perrotta

Anteproyecto de Parklink



30 de Octubre 2026

Equipo 14 (Grupo 14 Piñeiro/Perrotta)

Integrantes:

Nombre	Padrón	Email
Thiago Fernando Baez	110703	tbaez@fi.uba.ar
Santiago Domínguez	110010	sadominguez@fi.uba.ar
Facundo Luzzi	105229	fluzzi@fi.uba.ar
Santiago Jorge Varga	110561	svarga@fi.uba.ar

Docentes de la Cátedra:

Rol	Nombre	Email
Jefe de Cátedra	Mg. Ing. Carlos Fontela	cfontela@fi.uba.ar
Director de Proyecto/Tutor	Mg. Ing. Gabriel Piñeiro	gpineiro@fi.uba.ar
Director de Proyecto/Co-Tutor	Ing. Agustín Perrotta	aperrotta@fi.uba.ar

Índice

1. Aval del director **4**

2. Resumen **4**

3. Palabras clave **5**

4. Abstract **5**

5. Keywords **5**

6. Introducción **6**

7. Estado del Arte **6**

8. Problema detectado y/o faltante **9**

9. Solución implementada **11**
9.1. Nota sobre el Alcance y Restricciones 11

10. Metodología aplicada **12**
10.1. División en Módulos de Trabajo 12
10.2. Definición de Roles 12
10.3. Dinámica de Trabajo y Gestión de Tiempos 12

11. Herramientas externas utilizadas **12**

12. Experimentación y/o validación **12**

13. Cronograma de las actividades realizadas **13**

14. Riesgos materializados y Lecciones aprendidas **13**

15. Impactos sociales y ambientales del proyecto **13**

16. Trabajos futuros **15**

17. Conclusiones **15**

18. Aportes individuales **15**

A. Anexo 1: Proceso de Generación de Ideas y Selección del Proyecto **16**
A.1. Análisis de Viabilidad: Las 5Cs de las Alternativas 16
A.2. Estrategia de Mercado y Proyecciones: Las 4Ps de los Productos Finalistas 17
A.2.1. Consorcio360 18
A.2.2. VoxLedger 18
A.2.3. ParkLink 18

A.3. Justificación de la Selección de ParkLink 19

B. Anexo 2: Informe de Colorimetría y Estrategia de Marca 20

B.1. Variante Seleccionada: 3C — Edición Plana (*Flat*) 20
B.2. Especificaciones Técnicas de la Paleta 20
B.3. Análisis de Colorimetría y Psicología del Color 21
B.3.1. Azul Marino Profundo (`#042347`) — La Base de la Seguridad 21
B.3.2. Teal / Azul Verdoso (`#168B8D`) — El Impulso Tecnológico 21
B.4. Contexto Urbano y Código Universal del Estacionamiento 21
B.5. Ventajas de Diseño UX / UI 21
B.5.1. Armonía Cromática y Valor Percibido 21
B.5.2. Idoneidad del Diseño Plano (*Flat Design*) 22
B.6. Guía de Uso y Restricciones 22
B.7. Resumen Estratégico 23

Referencias 24

1. Aval del director

En Buenos Aires, a 16 de junio del año 2026, se reúnen el Mg. Ing. Gabriel Piñeiro e Ing. Agustín Perrotta con los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática: Thiago Fernando Baez, DNI 44.555.543, Santiago Domínguez, DNI 45.013.456, Facundo Luzzi, DNI 42.411.722, Santiago Jorge Varga, DNI 45.072.855. El objetivo de la reunión es acordar el tema de Trabajo Profesional de Ingeniería en Informática.

Luego de haber conversado sobre las áreas de interés de los estudiantes, se acuerda establecer como Tema de Trabajo Profesional en Ingeniería Informática: **ParkLink**.

El Mg. Ing. Gabriel Piñeiro e Ing. Agustín Perrotta aceptan dirigir el Trabajo Profesional **ParkLink**, que van a desarrollar los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática:

- Thiago Fernando Baez, DNI 44.555.543
- Santiago Domínguez, DNI 45.013.456
- Facundo Luzzi, DNI 42.411.722
- Santiago Jorge Varga, DNI 45.072.855

Tanto el Director como los estudiantes declaran conocer la Resolución de Consejo Directivo 1124 de 2025, que define la normativa para los Trabajos Integradores Finales para carreras de grado a partir de 2026, y las obligaciones de ambas partes establecidas en la misma. En particular, para el cumplimiento del necesario contacto periódico, se comprometen a reunirse con una periodicidad igual o menor a las dos semanas, sea de manera presencial o remota, y acuerdan respetar la forma de trabajo definida en esta propuesta.



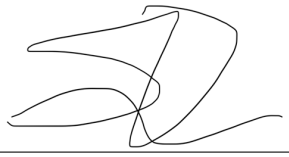
Mg. Ing. Gabriel Piñeiro
Director/Tutor



Ing. Agustín Perrotta
Director/Co-Tutor



Thiago Fernando Baez



Santiago Domínguez



Facundo Luzzi



Santiago Jorge Varga

2. Resumen

En las grandes ciudades, la disponibilidad de espacios de estacionamiento representa una problemática creciente debido al aumento del parque automotor y la limitada infraestructura urbana,

generando congestión vehicular y dificultades para los conductores.

En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de *ParkLink*, una plataforma digital orientada a facilitar la búsqueda, publicación y reserva de espacios de estacionamiento, dirigida tanto a conductores como a propietarios de cocheras privadas y playas de estacionamiento.

La plataforma permitirá visualizar espacios disponibles mediante geolocalización, realizar reservas y gestionar publicaciones desde una única aplicación, incorporando autenticación de usuarios y procesamiento de pagos digitales.

En este anteproyecto se define el alcance de un Producto Mínimo Viable (MVP), junto con la metodología, las herramientas y el plan de validación que orientarán su desarrollo. Se postergan integraciones avanzadas, como sensores IoT o predicción con inteligencia artificial, para etapas posteriores.

3. Palabras clave

Estacionamiento urbano; reserva de cocheras; geolocalización; plataforma digital; movilidad urbana.

4. Abstract

This document presents the proposal for the design and development of ParkLink, a digital platform intended to address parking-related issues in densely populated urban environments, using Buenos Aires City (CABA) as the initial case study. The increasing number of private vehicles circulating in large cities has generated significant challenges regarding mobility, traffic congestion, and the efficient use of urban infrastructure. In this context, the difficulty of finding available parking spaces has become a recurring problem for both residents and visitors.

ParkLink aims to provide a technological solution that connects drivers searching for parking spaces with owners of underutilized private garages, commercial parking facilities, and businesses with temporary parking availability. Through a centralized platform featuring georeferenced mapping, user authentication, reservation management, and secure payment processing, the system seeks to optimize the allocation of existing parking resources while reducing unnecessary vehicle circulation.

The proposed project focuses on the development of a scalable Minimum Viable Product (MVP) capable of validating the feasibility and usability of the platform in real-world scenarios. To reduce technological complexity and implementation risks during the initial stages, advanced automation features based on IoT sensors, AI prediction and smart infrastructure will not be included in the first iteration of the system. Instead, the project prioritizes the development of a stable and functional platform centered on accessibility, usability, and operational reliability.

Additionally, this document defines the project scope, the external tools to be evaluated, the validation strategy, and the hybrid agile methodology based on Scrum and Kanban practices that will guide the project. The initiative seeks not only to improve the parking experience for drivers, but also to encourage a more efficient and collaborative use of urban resources, contributing to smarter and more sustainable mobility solutions.

5. Keywords

Urban parking; garage reservation; geolocation; digital platform; urban mobility.

6. Introducción

La movilidad urbana representa uno de los principales desafíos de las grandes ciudades modernas. El crecimiento sostenido del parque automotor, combinado con la alta densidad poblacional y comercial de los centros urbanos, genera diariamente problemas vinculados con la congestión vehicular, la circulación ineficiente y la dificultad para acceder a espacios de estacionamiento disponibles. En ciudades como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), una parte considerable del tránsito diario está asociada a conductores que recorren múltiples cuadras buscando estacionamiento, incrementando no solo los tiempos de traslado, sino también el consumo de combustible, la contaminación ambiental y el nivel de estrés urbano.

Paralelamente, existe una gran cantidad de espacios de estacionamiento privados que permanecen desocupados durante extensos períodos de tiempo. Cocheras residenciales, estacionamientos comerciales y espacios pertenecientes a empresas u organizaciones suelen encontrarse subutilizados debido a la falta de herramientas que permitan conectarlos de manera eficiente con potenciales usuarios. Esta situación evidencia una ineficiencia en la distribución y utilización de recursos urbanos ya existentes.

A partir de esta problemática surge ParkLink, una plataforma digital orientada a facilitar la conexión entre conductores que necesitan estacionamiento y propietarios de espacios disponibles que desean monetizar su capacidad ociosa. El objetivo principal del proyecto es centralizar la oferta de estacionamiento mediante una aplicación accesible y sencilla, permitiendo visualizar espacios disponibles en tiempo real, realizar reservas y gestionar pagos de forma segura.

El proyecto se plantea inicialmente sobre un alcance acotado y escalable, priorizando el desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) que permita validar la utilidad y viabilidad del sistema en un entorno real. En esta primera etapa se busca desarrollar una solución funcional basada principalmente en reservas manuales y geolocalización, evitando incorporar tecnologías de automatización más complejas —como sistemas inteligentes de detección y predicción vehicular— que podrían incrementar significativamente los costos y riesgos de implementación.

Asimismo, ParkLink no solo busca brindar beneficios a los conductores, reduciendo tiempos de búsqueda y mejorando la experiencia de estacionamiento, sino también generar nuevas oportunidades económicas para propietarios de espacios subutilizados. De esta manera, el proyecto propone un modelo colaborativo que favorece una utilización más eficiente de la infraestructura urbana existente y contribuye al desarrollo de soluciones de movilidad más sostenibles para las grandes ciudades.

Finalmente, el desarrollo del sistema será llevado a cabo mediante una metodología híbrida basada en prácticas ágiles de Scrum y Kanban, permitiendo organizar el trabajo de manera iterativa, adaptable y orientada a la entrega progresiva de funcionalidades.

La definición del proyecto fue resultado de un proceso de generación de ideas y selección entre múltiples alternativas, cuyo análisis detallado se encuentra desarrollado en el **Anexo 1**.

7. Estado del Arte

En los últimos años, el crecimiento sostenido de las grandes ciudades y el aumento del parque automotor impulsaron el desarrollo de múltiples soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la movilidad urbana y asistir a los conductores durante sus desplazamientos. Dentro de este contexto, surgieron aplicaciones de navegación, sistemas de monitoreo de tránsito en tiempo real y plataformas de estacionamiento medido administradas por organismos municipales. Estas herramientas permiten optimizar recorridos, visualizar congestiones vehiculares y gestionar pagos asociados al uso del espacio público.

Sin embargo, gran parte de las soluciones actualmente disponibles se encuentran enfocadas principalmente en la circulación sobre la vía pública y en la administración de estacionamiento urbano regulado, dejando parcialmente desatendida la problemática relacionada con la disponibilidad, reserva y utilización eficiente de espacios privados de estacionamiento. En consecuencia, continúa

existiendo una fragmentación significativa entre la oferta de cocheras privadas y la demanda de conductores que necesitan acceder rápidamente a un lugar seguro y cercano para estacionar.

A su vez, la creciente digitalización de servicios y la consolidación de modelos basados en economías colaborativas han demostrado la viabilidad de plataformas que permiten conectar usuarios con recursos ociosos mediante aplicaciones móviles y sistemas centralizados. Este paradigma abrió nuevas oportunidades para optimizar infraestructuras ya existentes sin necesidad de realizar grandes inversiones físicas adicionales.

En este escenario, ParkLink busca posicionarse como una plataforma capaz de integrar y centralizar distintos tipos de espacios de estacionamiento, permitiendo a conductores acceder a información unificada, realizar reservas anticipadas y gestionar pagos de manera digital y segura. El proyecto apunta especialmente a cubrir la falta de soluciones flexibles orientadas a reservas de corta duración y disponibilidad dinámica.

Análisis de competidores

A nivel de mercado y competencia, pueden identificarse distintos actores con propuestas parcialmente superponibles a ParkLink. A continuación se describen los principales, junto con sus ventajas y limitaciones frente a la propuesta planteada.

Blinkay

Blinkay es la plataforma de estacionamiento medido más difundida en Argentina y el competidor directo más relevante en el contexto local [1]. Permite a los conductores gestionar el pago del estacionamiento en la vía pública mediante una aplicación móvil, consultando disponibilidad y tiempo habilitado en zonas reguladas de CABA y otras ciudades.

Ventajas:

- Marca consolidada y amplia adopción en CABA.
- Integración con los sistemas municipales de estacionamiento medido.
- Disponibilidad de información en tiempo real sobre zonas habilitadas y tiempo restante.
- Experiencia de usuario simple y flujo de pago validado en el mercado local.

Limitaciones frente a ParkLink:

- Opera exclusivamente sobre espacios públicos regulados; no contempla cocheras privadas ni estacionamientos comerciales.
- No ofrece ningún mecanismo de reserva anticipada: el conductor debe encontrar lugar al llegar.
- No existe integración con espacios subutilizados de terceros ni modelo de economía colaborativa.
- Su modelo de negocio está atado a contratos municipales, limitando su escalabilidad al sector privado.

SpotHero y ParkWhiz (referencia internacional)

SpotHero y ParkWhiz son plataformas norteamericanas líderes en la reserva de estacionamiento urbano [2]. Permiten a los conductores buscar, comparar precios y reservar espacios en cocheras comerciales con anticipación, con integración de pagos digitales y confirmación instantánea.

Ventajas:

- Modelo de reserva anticipada totalmente desarrollado y validado a gran escala.
- Amplia cobertura en ciudades de alta densidad vehicular.
- Integración con garages comerciales y manejo de inventario en tiempo real.
- Experiencia de usuario consolidada con valoraciones, mapas y comparación de precios.

Limitaciones frente a ParkLink:

- No operan en Argentina ni en América Latina; su infraestructura, relaciones comerciales y modelo legal están adaptados exclusivamente al mercado norteamericano.
- Están orientados casi exclusivamente a playas y garages comerciales; no contemplan el alquiler colaborativo de cocheras privadas o residenciales.
- Sus costos de entrada y estructura tecnológica no son replicables en mercados emergentes sin una adaptación sustancial.

EasyPark (referencia internacional)

EasyPark es una plataforma europea con presencia en más de 20 países que permite gestionar el pago del estacionamiento en zonas reguladas y, en algunos mercados, realizar reservas en garages privados [3]. Opera principalmente bajo acuerdos con municipios y operadores de estacionamiento.

Ventajas:

- Cobertura geográfica amplia y modelo de integración con múltiples actores: municipios, operadores privados y usuarios finales.
- Interfaz unificada que combina pago de estacionamiento en vía pública y reservas en garages privados en algunos mercados.
- Historial operativo extenso que valida la viabilidad técnica y comercial del modelo.

Limitaciones frente a ParkLink:

- No tiene presencia en Argentina ni planes documentados de expansión en la región.
- Su modelo depende fuertemente de acuerdos institucionales con municipios, lo que eleva las barreras de entrada y ralentiza la adopción.
- No contempla el segmento de propietarios particulares que deseen monetizar espacios ociosos de forma autónoma.

Aplicaciones de navegación y tráfico (Waze, Google Maps)

Herramientas como Waze [4] y Google Maps [5] incorporan, en distintos grados, información sobre disponibilidad aproximada de estacionamiento en determinadas zonas urbanas, integrando datos de proveedores externos o estimaciones basadas en patrones históricos.

Ventajas:

- Altísima penetración y familiaridad entre los usuarios de todo el mundo.
- Información de tráfico en tiempo real con alto nivel de precisión.
- En algunos mercados, permiten visualizar garages cercanos y redirigir la navegación hacia ellos.

Limitaciones frente a ParkLink:

- No permiten realizar reservas de estacionamiento ni confirmar disponibilidad real antes de llegar al destino.
- No integran mecanismos de pago ni gestión de la relación entre conductor y proveedor del espacio.
- La información sobre disponibilidad de estacionamiento es estimativa y no refleja la oferta real de cocheras privadas disponibles.

Clasificados digitales (MercadoLibre, OLX)

Los portales de clasificados digitales como MercadoLibre [6] son utilizados frecuentemente para publicar cocheras en alquiler mensual o por períodos fijos. Constituyen el canal más común para que propietarios privados ofrezcan sus espacios en Argentina.

Ventajas:

- Amplia base de usuarios y alta visibilidad para publicaciones de alquiler de cocheras.
- Bajo costo de publicación para propietarios.
- Familiaridad del público con la interfaz y el proceso de contacto entre partes.

Limitaciones frente a ParkLink:

- No ofrecen reservas en tiempo real ni disponibilidad dinámica por horas; el modelo está orientado al alquiler mensual o de largo plazo.
- No existe integración de pagos transaccionales ni verificación de identidad dentro de la plataforma.
- La coordinación entre conductor y propietario es completamente manual, generando fricción y falta de confianza.
- No incluyen funcionalidades de geolocalización, mapas interactivos ni gestión de disponibilidad horaria.

Síntesis comparativa

A partir del análisis anterior, se observa que ninguno de los actores existentes en el mercado argentino ofrece de forma integrada la combinación de geolocalización, reserva anticipada, gestión digital de pagos y aprovechamiento colaborativo de espacios privados subutilizados. Blinkay cubre el segmento público regulado sin reservas; los clasificados cubren el alquiler permanente sin transaccionalidad; las referencias internacionales validan el modelo pero no operan localmente. ParkLink busca cubrir precisamente ese espacio: una plataforma transaccional, flexible y colaborativa orientada al estacionamiento de corta duración en el mercado local.

Este relevamiento también permite definir criterios de comparación para la propuesta: cobertura del mercado local, posibilidad de reservar antes de llegar, actualización de la disponibilidad, seguridad de las transacciones y facilidad para incorporar oferentes particulares. Estos criterios serán retomados durante la validación del MVP para comprobar si la solución propuesta responde al faltante identificado y no solo reproduce funcionalidades ya disponibles en aplicaciones de navegación o clasificados.

8. Problema detectado y/o faltante

La creciente densidad vehicular en los grandes centros urbanos ha evidenciado múltiples limitaciones en la manera en que actualmente se gestionan y utilizan los espacios de estacionamiento.

A pesar de la existencia de cocheras privadas, estacionamientos comerciales y sistemas de estacionamiento medido, persiste una importante falta de integración tecnológica que permita conectar de manera eficiente la oferta disponible con la demanda de los conductores.

En ciudades de alta circulación como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la búsqueda de estacionamiento representa una problemática cotidiana que impacta tanto en la movilidad urbana como en la experiencia de los usuarios. La ausencia de herramientas centralizadas y accesibles genera pérdidas de tiempo, circulación innecesaria y una utilización ineficiente de recursos urbanos ya existentes.

A partir del análisis realizado, se identificaron los siguientes puntos críticos dentro del problema:

1. **Pérdida de tiempo y falta de previsibilidad:** Los conductores particulares no cuentan con mecanismos confiables que les permitan asegurar un espacio de estacionamiento antes de llegar a destino. Como consecuencia, gran parte del tiempo de circulación en zonas urbanas se destina a la búsqueda manual de lugares disponibles, generando demoras frecuentes, congestión vehicular y aumento en los costos operativos asociados al traslado.

2. **Subutilización de espacios privados:** Existe una cantidad considerable de cocheras residenciales, estacionamientos comerciales y espacios pertenecientes a empresas que permanecen desocupados durante determinados períodos del día. Sin embargo, muchos propietarios no disponen de una plataforma segura, simple y masiva que les permita ofrecer temporalmente dichos espacios a potenciales usuarios interesados.

3. **Fragmentación de la información disponible:** La oferta de estacionamiento se encuentra distribuida entre múltiples actores y canales independientes, dificultando el acceso a información centralizada y actualizada sobre disponibilidad, ubicación y costos. Esta fragmentación limita la capacidad de los conductores para tomar decisiones rápidas y eficientes.

4. **Complejidad transaccional y falta de confianza:** La inexistencia de un sistema integrado que combine geolocalización, reservas digitales, validación de identidad y procesamiento seguro de pagos dificulta la adopción de modelos colaborativos de estacionamiento. Tanto conductores como propietarios suelen percibir incertidumbre respecto a la seguridad, confiabilidad y formalidad de este tipo de intercambios.

5. **Impacto urbano y ambiental:** La circulación innecesaria derivada de la búsqueda de estacionamiento incrementa la congestión vehicular, el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes. Esto no solo afecta la experiencia individual de los conductores, sino también la eficiencia general del sistema de movilidad urbana.

Cuantificación del costo de la insatisfacción

Más allá de la incomodidad, buscar estacionamiento en Buenos Aires tiene un costo económico concreto y medible. Cada vez que un conductor sale sin saber dónde va a estacionar, está asumiendo una pérdida que pocas veces se percibe como tal porque aparece repartida en tiempo, combustible, riesgo y decisiones apresuradas.

Tiempo perdido. Se estima que un conductor urbano en CABA dedica aproximadamente 15 minutos por salida a dar vueltas buscando un lugar libre. Tomando como referencia el salario promedio de la Ciudad de Buenos Aires en 2026 — aproximadamente $2.216.804 ARS mensuales [7] —, esos 15 minutos equivalen a unos $3.464 ARS en tiempo que simplemente no se recupera.

Combustible. Durante esa búsqueda el auto recorre entre 2 y 3 kilómetros en condiciones de tránsito urbano: marcha lenta, frenadas constantes, el escenario de mayor consumo posible. Con un consumo estimado de 10 litros cada 100 km y el precio de la nafta premium en CABA a marzo de 2026 — $2.223 ARS por litro [8] —, ese recorrido representa unos $556 ARS en combustible por búsqueda.

Riesgo de multa. Cuando la búsqueda no termina bien y el conductor decide estacionar en un lugar indebido, el costo puede ser alto: la multa por estacionamiento indebido en CABA asciende

a $94.999 ARS [9]. Considerando que un conductor urbano promedio acumula una infracción de este tipo aproximadamente cada seis meses — unas 120 salidas —, el valor esperado de ese riesgo es de $792 ARS por cada vez que se estaciona.

El plan B también sale caro. Cuando no se encuentra lugar libre y la situación apremia, la salida habitual es entrar a la primera playa comercial disponible sin haber comparado precios. En CABA, una estadía de dos horas en una playa de walk-in promedio ronda los $6.000 a $8.000 ARS [10]. Si esto ocurre una vez cada diez salidas, el costo esperado por búsqueda se incrementa en unos $700 ARS adicionales.

Concepto	**Costo estimado por búsqueda**
Tiempo perdido (˜15 min)	$3.464 ARS
Combustible (˜0,25 L)	$556 ARS
Riesgo de multa (1 cada 6 meses)	$792 ARS
Playa comercial de emergencia (1 cada 10 salidas)	$700 ARS
Total estimado	**$5.512 ARS**

Tabla 1: Costo estimado por evento de búsqueda de estacionamiento en CABA (2026)

A estos valores se suman costos intangibles pero igualmente significativos: el impacto en la puntualidad, el estrés de la incertidumbre y la productividad perdida por quienes dependen de una llegada a tiempo. La suma de todos estos factores define el costo real de no tener garantizado un espacio de estacionamiento antes de salir.

Incluso, algunas grandes ciudades de América Latina implementaron medidas regulatorias para limitar la circulación vehicular debido a los altos niveles de congestión urbana. Un ejemplo de ello es el sistema conocido como “Pico y Placa”, utilizado en ciudades como Bogotá y Medellín, en Colombia, donde la circulación de vehículos se restringe determinados días y horarios según el número final de la patente. Este tipo de políticas refleja la magnitud del problema asociado a la movilidad urbana y evidencia la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas complementarias que permitan optimizar el uso de la infraestructura existente, reducir la circulación innecesaria y mejorar la experiencia de los conductores.

En función de estas problemáticas, surge la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que permita centralizar la información, optimizar el uso de espacios disponibles y simplificar la interacción entre conductores y propietarios. ParkLink busca responder a esta necesidad mediante una plataforma digital que facilite la reserva anticipada de estacionamiento, reduzca la incertidumbre operativa y promueva una utilización más eficiente de la infraestructura urbana existente.

9. Solución implementada

Se propone el desarrollo de una plataforma web y móvil integral que actúe como un ecosistema transaccional y de geolocalización. Para asegurar la factibilidad técnica y respetar las restricciones de recursos humanos y temporales de la carrera, el alcance del Producto Mínimo Viable (MVP) se estructurará de forma modular, priorizando la carga manual y la reserva programada.

9.1. Nota sobre el Alcance y Restricciones

Si bien la visión a largo plazo contempla la integración de sensores IoT para la detección automática de ocupación física en tiempo real y componentes de Inteligencia Artificial descriptiva para predicción de demanda, se concluye que dichos elementos representan un riesgo de complejidad elevado para la fase inicial. Por lo tanto, se posponen como evoluciones futuras del sistema.

10. Metodología aplicada

Para la gestión del ciclo de vida del desarrollo se adoptará un enfoque metodológico híbrido que combina prácticas de **Scrum** y **Kanban**, asegurando adaptabilidad ante cambios de requisitos e iteraciones rápidas sin perder la predictibilidad del alcance global.

10.1. División en Módulos de Trabajo

- **Módulo de Mapeo y Geolocalización:** Visualización de plazas disponibles sobre mapas digitales interactivos mediante la integración de APIs de cartografía.
- **Módulo de Reserva Dinámica:** Motor lógico para la gestión de disponibilidad horaria y reservas manuales en tiempo real.
- **Módulo de Autenticación y Seguridad:** Gestión de perfiles diferenciados para conductores (demandantes) y propietarios/playas (oferentes).
- **Módulo de Pagos:** Integración con procesadores de pago y billeteras virtuales para la retención automática de comisiones y liquidación a proveedores.

10.2. Definición de Roles

- **Equipo de Alumnos:** Responsables directos de la arquitectura, codificación, aseguramiento de la calidad (QA), descubrimiento de requisitos, mitigación de riesgos y documentación técnica.
- **Cuerpo de Tutores:** Actuarán como facilitadores y promotores del proyecto, validando el incremento de valor al cierre de cada ciclo.

10.3. Dinámica de Trabajo y Gestión de Tiempos

- **Sprints Bisemanales:** Ciclos fijos de desarrollo orientados a la entrega de módulos potencialmente desplegables.
- **Sprint Planning y Estimación:** Planificación al inicio de cada sprint utilizando la técnica de *Planning Poker* basada en la escala de Fibonacci para asignar puntos de historia de manera consensuada.
- **Review y Retrospectiva:** Reuniones al cierre de cada iteración para demostrar las funcionalidades ante los tutores, recibir feedback y refinar los procesos internos del equipo.

11. Herramientas externas utilizadas

Como ejemplo de esta sección para el anteproyecto, ParkLink prevé utilizar herramientas externas para resolver necesidades específicas del sistema sin desarrollar desde cero capacidades de cartografía, autenticación y pagos. Entre ellas se consideran una API de mapas para la visualización georreferenciada, un proveedor de autenticación y una pasarela de pagos digitales. La selección definitiva se realizará según criterios de disponibilidad, costos, documentación, límites de uso y compatibilidad con la arquitectura del MVP.

12. Experimentación y/o validación

El plan de validación funcional se centrará en asegurar la consistencia y la disponibilidad transaccional del sistema ante operaciones concurrentes. Para ello se estructurarán criterios estrictos de aceptación:

- **Definition of Ready (DoR):** Ninguna historia de usuario entrará al *Sprint Backlog* sin poseer un título unívoco, estimación explícita en puntos de historia, formato estándar de rol-funcionalidad-objetivo, y criterios de aceptación definidos bajo sintaxis Gherkin (Dado/Cuando/Entonces).
- **Pruebas de código y control de calidad:** Se implementará una estrategia de pruebas unitarias y de integración sobre los módulos críticos de reserva y pagos. La validación del sistema se complementará mediante simulaciones de carga para comprobar la actualización en tiempo real de los mapas de reservas manuales.

13. Cronograma de las actividades realizadas

El desarrollo se segmentará temporalmente respetando las fases típicas de un proyecto de ingeniería. El cronograma maestro contempla las siguientes macro-actividades distribuidas a lo largo del período lectivo:

1. **Fase de Investigación y Requisitos:** Refinamiento del target de usuarios (conductores vs. rentadores) y definición de requisitos funcionales y no funcionales.
2. **Fase de Diseño y Arquitectura:** Modelado de la base de datos (relacional/NoSQL), diseño de interfaces de usuario (*Mockups*) y definición de contratos de API.
3. **Fase de Desarrollo del MVP:** Implementación secuencial de los módulos de autenticación, mapeo cartográfico, lógica de reservas manuales e integración de pasarela de pagos.
4. **Fase de Pruebas e Implementación:** Ejecución del plan de validación, corrección de defectos y despliegue inicial en entornos de pruebas controlados (*Staging*).
5. **Fase de Cierre y Documentación:** Redacción del informe final, preparación de minutas y confección del manual de despliegue técnico.

14. Riesgos materializados y Lecciones aprendidas

En esta etapa de anteproyecto todavía no se cuenta con un registro de riesgos materializados, por lo que el texto siguiente funciona como ejemplo de redacción para completar durante el desarrollo. Un riesgo identificado es que los servicios externos impongan límites de uso o cambios en sus condiciones, lo que podría afectar la disponibilidad de mapas y pagos. Como lección aprendida inicial, se propone documentar desde el comienzo las dependencias externas, definir alternativas y validar tempranamente los flujos críticos mediante prototipos.

15. Impactos sociales y ambientales del proyecto

Más allá de su viabilidad económica, ParkLink tiene el potencial de generar beneficios concretos sobre el entorno urbano, la calidad de vida de los ciudadanos y el medioambiente. Estos efectos, aunque difíciles de monetizar directamente, constituyen una parte fundamental de la propuesta de valor del proyecto.

Reducción de la congestión vehicular

Una fracción significativa del tránsito urbano en ciudades densas no obedece a desplazamientos con destino definido, sino a vehículos circulando en búsqueda de estacionamiento. Estudios realizados en distintas ciudades del mundo estiman que entre el 30 % y el 40 % del tráfico en zonas céntricas corresponde a conductores buscando dónde estacionar [**shoup2006**, **shoup2005**].

En CABA, con aproximadamente 1,8 millones de vehículos circulando diariamente, incluso una mejora marginal en la eficiencia de este proceso tendría un impacto agregado considerable sobre la fluidez del tránsito.

Al permitir que el conductor reserve su lugar antes de salir, ParkLink elimina la circulación improductiva: el vehículo se desplaza directamente hacia el espacio confirmado, sin vueltas ni tiempos muertos. A escala, esto implica menos autos en movimiento sin destino claro, menor ocupación de arterias viales y una mejora tangible en los tiempos de traslado.

Disminución de emisiones contaminantes

La circulación innecesaria en busca de estacionamiento no solo genera congestión; también implica consumo adicional de combustible y emisión de gases de efecto invernadero. Cada minuto de motor encendido sin avance productivo equivale a combustible quemado y dióxido de carbono liberado sin contrapartida de utilidad.

Si ParkLink logra evitar, en promedio, entre 10 y 15 minutos de búsqueda por reserva exitosa, el ahorro acumulado en emisiones a lo largo de miles de operaciones diarias resultaría cuantificable y significativo. En un contexto global donde las ciudades buscan reducir su huella de carbono y mejorar la calidad del aire, la optimización del estacionamiento urbano representa una palanca concreta de intervención.

Mejor aprovechamiento de la infraestructura existente

Uno de los problemas identificados en el análisis es la subutilización de espacios privados que permanecen vacíos durante buena parte del día. ParkLink no propone construir nueva infraestructura, sino hacer visible y accesible la que ya existe. Esto se alinea con el principio de economía colaborativa: extraer valor de activos ociosos, reduciendo la presión sobre los recursos urbanos disponibles y postergando la necesidad de ampliar la oferta de estacionamiento público.

Beneficios sobre la calidad de vida

La búsqueda de estacionamiento es una fuente frecuente de estrés, demoras y frustración para los conductores urbanos. La posibilidad de planificar el estacionamiento con anticipación reduce la incertidumbre del traslado, mejora la experiencia del conductor y libera tiempo que de otro modo se destinaría a circular sin rumbo. Este beneficio, aunque subjetivo, tiene impacto directo sobre el bienestar cotidiano de una porción relevante de la población activa.

Adicionalmente, para los propietarios de cocheras, ParkLink representa la posibilidad de generar un ingreso pasivo a partir de un bien inmueble subutilizado, mejorando su situación económica sin requerir esfuerzo operativo adicional.

Alineación con políticas de movilidad urbana sostenible

Las tendencias actuales en planificación urbana priorizan la reducción del uso del automóvil privado y la mejora de la eficiencia del tránsito. Si bien ParkLink no desincentiva el uso del auto, sí contribuye a que cada viaje sea más eficiente, reduciendo la circulación innecesaria que deriva de la falta de información sobre disponibilidad. En este sentido, la plataforma es compatible con y complementaria a políticas de movilidad sostenible que buscan reducir la congestión y las emisiones sin prohibir el acceso vehicular.

16. Trabajos futuros

Como trabajo futuro, y a modo de ejemplo para el informe final, se plantea ampliar ParkLink con sensores IoT para detectar la ocupación de las cocheras, modelos de predicción de demanda y mecanismos de integración con operadores de estacionamientos. Estas funcionalidades no forman parte del MVP propuesto, ya que requieren infraestructura, datos históricos y validaciones adicionales que exceden el alcance inicial.

17. Conclusiones

De manera preliminar, el análisis realizado indica que existe una oportunidad para conectar la demanda de estacionamiento de corta duración con espacios privados subutilizados. El MVP de ParkLink permitirá evaluar esta hipótesis mediante una solución acotada de geolocalización, publicación y reserva. Las conclusiones definitivas, incluyendo resultados de implementación y validación, deberán completarse cuando finalice el desarrollo.

18. Aportes individuales

Esta sección se completará en el informe final con el detalle verificable de las tareas realizadas por cada integrante. Como ejemplo, se podrá describir la participación en relevamiento y requisitos, diseño de experiencia de usuario, arquitectura, desarrollo, pruebas, documentación y coordinación, indicando para cada aporte las entregas o funcionalidades asociadas.

A. Anexo 1: Proceso de Generación de Ideas y Selección del Proyecto

La definición de la temática definitiva del presente Trabajo Profesional fue el resultado de una dinámica de deconstrucción y selección basada en un ejercicio de *Brainwriting* intrateam. Mediante esta técnica de generación de ideas silenciosa, iterativa y cruzada, el equipo planteó diversas soluciones tecnológicas orientadas a resolver fallas de mercado o vacíos operativos específicos. Tras una primera fase de filtrado por consenso, se preseleccionaron cuatro propuestas principales:

1. **ParkLink:** Plataforma web/móvil para el mapeo, gestión y reserva manual de cocheras urbanas ociosas conectando conductores y propietarios particulares.
2. **Prompt Coaching:** Middleware analítico orientado a optimizar la interacción humano-IA, reduciendo el consumo de tokens y detectando puntos débiles en los prompts.
3. **Consorcio360:** Plataforma digital SaaS para la gestión administrativa de consorcios con análisis de gastos mediante IA y un marketplace integrado de profesionales.
4. **VoxLedger:** Chatbot conversacional para el registro y estructuración de flujos financieros, deudas y stock mediante mensajes de voz, enfocado en la economía informal.

A.1. Análisis de Viabilidad: Las 5Cs de las Alternativas

A fin de evaluar estratégicamente cada alternativa bajo un marco unificado, se aplicó el modelo de las 5Cs (*Company, Customers, Competitors, Collaborators, Context*):

- **ParkLink:**
  - *Company:* Aplicación y web app para reservar, alquilar y gestionar espacios públicos o privados disponibles para estacionamiento por la ciudad.
  - *Customers:* Conductores particulares urbanos y propietarios de plazas de estacionamiento subutilizadas.
  - *Competitors:* Blinkay (estacionamiento medido municipal), parkings tradicionales, MercadoLibre y OLX (alquiler mensual de cocheras), Waze y Google Maps (información de tráfico sin reserva), y la búsqueda errática en calle.
  - *Collaborators:* Consorcios residenciales, administraciones locales, tráfico urbano, mal manejo del sistema de estacionamiento medido.
  - *Context:* Crecimiento exponencial del parque automotor en CABA, saturación de la vía pública y digitalización de micro-pagos.
- **Prompt Coaching:**
  - *Company:* Middleware que analiza la interacción entre un usuario y un agente de inteligencia artificial, y plantea mejoras para que el usuario pueda identificar cuáles son sus puntos débiles.
  - *Customers:* Industrias de software (ej. Mercado Libre, Accenture), estudios jurídicos y agencias de marketing masivo.
  - *Competitors:* Generadores de prompts integrados, cursos de ingeniería de prompts y funciones nativas de optimización de los propios proveedores de LLMs.
  - *Collaborators:* Interfaces de desarrollo (VS Code, Cursor) y proveedores de modelos (OpenAI, Anthropic).
  - *Context:* Incertidumbre regulatoria global a corto plazo sobre la retención de datos conversacionales corporativos y la propiedad del output de IA.
- **Consorcio360:**

- *Company:* Plataforma digital SaaS (Software as a Service) orientada a la gestión de consorcios. Su objetivo es modernizar la administración tradicional mediante la digitalización de procesos y la incorporación de herramientas de análisis inteligente.
- *Customers:* Administradores de consorcios tradicionales y prestadores de servicios de mantenimiento.
- *Competitors:* Plataformas establecidas (ConsorcioAbierto, Octopus Proptech), planillas de Excel y redes informales de contacto.
- *Collaborators:* Proveedores de infraestructura en la nube, procesadores de pago y profesionales matriculados (electricistas, plomeros).
- *Context:* Alta inflación y necesidad urgente de los consorcios por auditar sobrecostos, contrarrestada por una fuerte resistencia cultural y burocrática al cambio tecnológico.

- **VoxLedger:**
  - *Company:* Aplicación y chatbot (integrable con WhatsApp, Telegram o web app) que permite a los usuarios registrar pedidos, gastos, ingresos y stock mediante audios o mensajes de texto.
  - *Customers:* Emprendedores independientes, freelancers, trabajadores de oficios y comercios barriales informales.
  - *Competitors:* Anotaciones manuales en papel, notas de voz de WhatsApp sin estructurar y hojas de cálculo tradicionales.
  - *Collaborators:* Proveedores de modelos Speech-to-Text, redes de mensajería (WhatsApp, Telegram) y ecosistemas fintech.
  - *Context:* Elevada tasa de informalidad económica regional y precarización digital que demanda interfaces de fricción nula (conversacionales).

Tras este análisis preliminar, la propuesta de **Prompt Coaching** fue descartada debido a su alta dependencia de la evolución de terceros (los proveedores de IA reducen la necesidad de optimizadores externos a medida que sus modelos interpretan mejor la intención natural) y las severas restricciones del contexto legal corporativo.

Proyecto	Company	Customers	Competitors	Collaborators	Context
ParkLink	🟢	🟢	🟢	🟡	🟢
Prompt Coaching	🟡	🟡	🔴	🟡	🟡
Consorcio360	🟡	🟡	🔴	🟢	🟡
VoxLedger	🟢	🟢	🟢	🟡	🟢

Tabla 2: Análisis comparativo de las 5Cs por propuesta

🟢 Favorable 🟡 Moderado 🔴 Desfavorable

A.2. Estrategia de Mercado y Proyecciones: Las 4Ps de los Productos Finalistas

Para los tres productos que superaron el filtro inicial, se modeló su estrategia de comercialización (*Product, Price, Place, Promotion*) junto con una estimación cuantitativa de adopción para el primer año en el mercado argentino.

A.2.1. Consorcio360

- **Product:** Plataforma web y móvil SaaS con dashboard financiero, liquidación de expensas, reserva de espacios comunes, marketplace de proveedores calificados y auditoría de sobrecostos mediante IA.
- **Price:** Esquema híbrido. Plan *Freemium* con gestión básica. Plan *Premium* escalonado según unidades funcionales (Ticket promedio estimado de $40.000 ARS/mes por consorcio) más una comisión del 5 % por contrataciones en el marketplace.
- **Place:** Despliegue en CABA como mercado inicial, expandiéndose hacia el Gran Buenos Aires y los principales centros urbanos del país.
- **Promotion:** Venta directa a administradores mediante LinkedIn, pauta digital segmentada en Google Ads e informes mensuales de tendencias de costos por zona para generar autoridad de marca.
- **Proyección Financiera (Año 1):** Con un universo nacional de 120.000 consorcios, el escenario medio estima alcanzar 600 consorcios activos, proyectando un ingreso combinado anual de $282.857 USD ($205.714 USD vía suscripción SaaS y $77.143 USD por comisiones del marketplace).

A.2.2. VoxLedger

- **Product:** Chatbot inteligente integrado a canales de mensajería instantánea que procesa notas de voz informales, extrae datos operativos de manera automática y alimenta un panel de métricas de caja e inventario sin carga manual de formularios.
- **Price:** Modelo *Freemium*. Plan gratuito limitado en volumen de audios mensuales. Plan *Premium* de $8.000 ARS mensuales con almacenamiento histórico completo, múltiples dispositivos vinculados y reportes automáticos exportables.
- **Place:** Distribución digital global focalizada inicialmente en mercados hispanohablantes con altos índices de informalidad laboral (Argentina, México, Colombia y Perú).
- **Promotion:** Demostraciones dinámicas de flujo punta a punta (audio a gráfico) en formatos de video corto (YouTube Shorts, TikTok) y campañas orgánicas orientadas a comunidades de emprendedores.
- **Proyección Financiera (Año 1):** Apuntando a una conversión conservadora del 8 % sobre una base estimada de 20.000 usuarios activos en el escenario medio (1.600 usuarios Premium), se proyecta un ingreso anual de $109.714 USD.

A.2.3. ParkLink

- **Product:** Ecosistema digital (Web/Mobile) dedicado al mapeo cartográfico georreferenciado y a la reserva programada y manual de espacios de estacionamiento privados infrautilizados.
- **Price:** Modelo transaccional puro: comisión del 10 % sobre el valor de cada reserva descontada al propietario del espacio, más un cargo de servicio del 5 % aplicado al conductor. Publicar un espacio es gratuito; ParkLink solo genera ingresos cuando hay una transacción exitosa.
- **Place:** Concentración absoluta inicial en los corredores de alta densidad vehicular y comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
- **Promotion:** Campañas digitales geocercadas dirigidas a conductores recurrentes, programas de referidos vecinales e incentivos para la captación temprana de oferentes residenciales.

- **Proyección Financiera (Año 1):** Estimando un valor de reserva promedio de $6.000 ARS por estadía corta (comisión neta de $600 ARS), el escenario intermedio (1.0 % de penetración de mercado con 2.160 reservas diarias) proyecta una recaudación anual para la plataforma de $333.257 USD.

Proyecto	Product	Price	Place	Promotion
Consorcio360	🟡	🟡	🟡	🟡
VoxLedger	🟡	🟡	🟢	🟢
ParkLink	🟢	🟢	🟢	🟢

Tabla 3: Viabilidad comparativa de las 4Ps por propuesta

🟢 Favorable 🟡 Moderado 🔴 Desfavorable

A.3. Justificación de la Selección de ParkLink

La selección unánime de **ParkLink** sobre *Consorcio360* y *VoxLedger* como eje de este Trabajo Profesional responde a tres decisiones de diseño de ingeniería y control de riesgos del proyecto:

1. **Autonomía del MVP e Integración Abierta:** A diferencia de *Consorcio360*, cuya viabilidad comercial e implementación requiere romper barreras culturales de administración sumamente rígidas y procesos de toma de decisión lentos en asambleas de copropietarios, ParkLink funciona bajo un modelo P2P directo de baja fricción y adopción inmediata. Asimismo, frente a *VoxLedger*, evita la dependencia absoluta de canales de mensajería de terceros (como las políticas de las APIs corporativas de Meta para WhatsApp).

2. **Control de la Complejidad y Viabilidad del Alcance Académico:** Al acotar estrictamente el alcance de ParkLink al mapeo interactivo y la gestión de reservas manuales programadas (postergando deliberadamente la automatización mediante sensores físicos de ocupación o algoritmos predictivos complejos para fases futuras del ciclo de vida del producto), se asegura un plan de desarrollo realizable por el equipo dentro de los tiempos del ciclo lectivo, garantizando robustez de software por sobre la dispersión tecnológica.

3. **Previsibilidad y Validación de Datos Financieros:** El modelo transaccional de ParkLink ofrece una monetización lineal directamente ligada a la resolución del problema físico del conductor (tiempo de búsqueda de estacionamiento). Esto permite una validación de métricas de negocio más transparente y medible dentro de un entorno urbano acotado como CABA, en comparación con la incertidumbre en las tasas de conversión de los modelos *freemium* proyectados en las otras alternativas.

B. Anexo 2: Informe de Colorimetría y Estrategia de Marca

El presente anexo documenta las decisiones de identidad visual de ParkLink, estableciendo la paleta de colores oficial, su fundamentación psicológica y semiótica, y las reglas de uso que garantizan la coherencia de marca en todos los soportes digitales y físicos del proyecto.

B.1. Variante Seleccionada: 3C — Edición Plana (*Flat*)

Tras evaluar las alternativas de diseño gráfico generadas durante el proceso de ideación, el equipo seleccionó por consenso la **Variante 3C (Edición Plana / Flat)** como identidad visual definitiva de ParkLink. Esta variante se caracteriza por la ausencia total de sombras, degradados y efectos de profundidad, priorizando la versatilidad y la legibilidad en todos los contextos de uso.

B.2. Especificaciones Técnicas de la Paleta

Para garantizar la consistencia visual en la aplicación, el sitio web y las presentaciones institucionales, se deben utilizar **exclusivamente** los siguientes códigos de color. Cualquier variación de los valores especificados compromete la integridad de la identidad de marca.

Muestra	Nombre	HEX	RGB	Aplicación principal
	Deep Navy	`#042347`	`4, 35, 71`	Logotipo (letra «P»), fondos primarios, encabezados y elementos de navegación.
	Modern Teal	`#168B8D`	`22, 139, 141`	Isotipo (lazo), llamadas a la acción (CTAs), acentos interactivos y destacados.
	Pure White	`#FFFFFF`	`255, 255, 255`	Texto sobre fondos oscuros, espacios negativos y modo claro.

Tabla 4: Paleta oficial ParkLink — Especificaciones técnicas

Nota de implementación: Los valores HEX son la referencia canónica para entornos digitales (web, mobile). Para impresión offset solicitar conversión Pantone/CMYK al área de diseño: `#042347` corresponde aproximadamente a **Pantone 2767 C** y `#168B8D` a **Pantone 3145 C**.

B.3. Análisis de Colorimetría y Psicología del Color

B.3.1. Azul Marino Profundo (`#042347`) — La Base de la Seguridad



Lo que transmite: Confianza, estabilidad, seriedad, control y profesionalismo. [11]
Aplicación en ParkLink: Al ser una plataforma de economía compartida donde los usuarios confían el cuidado de su vehículo —un bien de alto valor— o abren las puertas de su cochera privada a un tercero, la marca debe proyectarse como *extremadamente* segura. Este tono elimina cualquier percepción de informalidad y aporta el respaldo institucional necesario para reducir la barrera de adopción inicial.

B.3.2. Teal / Azul Verdoso (`#168B8D`) — El Impulso Tecnológico



Lo que transmite: Modernidad, innovación digital, eficiencia, frescura y conexión.
Aplicación en ParkLink: Este color rompe la rigidez del azul corporativo. Se aplica en el lazo que une el símbolo de infinito con el pin de ubicación, reforzando visualmente el concepto central de *vincular* (*Link*). Le comunica al usuario que está ante una solución tecnológica, ágil y de vanguardia; no ante una empresa de parking tradicional.

B.4. Contexto Urbano y Código Universal del Estacionamiento

La elección del azul marino no es arbitraria: responde a una lógica de **apropiación semiótica** de un código ya instalado en el entorno urbano global.

- **Asociación Inconsciente:** En el diseño vial global, la señalética de estacionamientos (la clásica ≪E≫ o ≪P≫ de *Parking*) utiliza de forma estandarizada el azul oscuro como color dominante. Esta convención está presente en Argentina, España, la Unión Europea y gran parte de América Latina.
- **Sesgo Cognitivo Positivo:** Al adoptar el azul marino como base, ParkLink aprovecha la *memoria visual* que los conductores ya tienen incorporada en la calle. El cerebro del usuario asocia instantáneamente el color de la aplicación con un ≪lugar seguro para dejar el auto≫, reduciendo la resistencia cognitiva en la primera interacción.
- **Curva de Aprendizaje Reducida:** La combinación opera en dos registros simultáneos. El azul urbano tradicional comunica *qué hace* la aplicación; el teal moderno comunica *cómo lo hace* (a través de la tecnología). Esta dualidad elimina fricciones en el proceso de onboarding del usuario.

B.5. Ventajas de Diseño UX / UI

B.5.1. Armonía Cromática y Valor Percibido

La combinación de `#042347` y `#168B8D` pertenece a la familia de **tonos análogos** (vecinos en el círculo cromático dentro del espectro azul-verde). Esta cercanía espectral genera:

- Una estética **premium, madura y de alto valor percibido**, evitando estridencias visuales que desgastan la atención del usuario.
- Contraste suficiente entre ambos tonos para cumplir los estándares de accesibilidad **WCAG 2.1 AA** cuando se emplean sobre fondo blanco. [12]

- Una identidad visualmente coherente en interfaces de alta densidad informativa (mapas, listados, formularios de reserva).

B.5.2. Idoneidad del Diseño Plano (*Flat Design*)

La variante 3C elimina sombras y degradados, lo que reporta ventajas concretas de ingeniería de producto: [13]

Ventaja	Descripción
Legibilidad universal	Rendimiento óptimo tanto en modo claro como en modo oscuro, sin pérdida de contraste.
Escalabilidad	Fidelidad visual desde el tamaño de un ícono de aplicación (16×16 px) hasta una valla publicitaria.
Versatilidad de soporte	Reproducible en pantallas OLED, papel, serigrafía y bordado sin dependencia de perfiles de color complejos.
Rendimiento técnico	Archivos SVG de menor peso al no requerir máscaras de degradado, mejorando los tiempos de carga en dispositivos de gama media.

Tabla 5: Ventajas del flat design para ParkLink

B.6. Guía de Uso y Restricciones

Usos correctos

- Logotipo sobre fondo blanco (`#FFFFFF`) o fondo Deep Navy (`#042347`).
- CTAs y botones primarios en Modern Teal (`#168B8D`) con texto blanco.
- Encabezados y texto de cuerpo principal en Deep Navy sobre fondo claro.
- Ícono de aplicación: ≪P≫ en Deep Navy sobre fondo blanco, o versión invertida.

Usos prohibidos

- Modificar los valores HEX especificados en la Tabla 4 bajo ninguna circunstancia.
- Aplicar efectos de sombra, bisel, degradado o transparencia al logotipo.
- Colocar el logotipo sobre fondos con escaso contraste (grises medios, fondos de color saturado ajenos a la paleta).
- Combinar la paleta ParkLink con colores cálidos (rojos, naranjas, amarillos) fuera de contextos de alerta o error definidos en el sistema de diseño.
- Distorsionar, rotar o alterar las proporciones del isotipo o logotipo.

B.7. Resumen Estratégico

Dimensión	Color	Aporte estratégico
Confianza y Seguridad		Reduce la barrera de adopción en transacciones P2P de alto valor percibido.
Innovación Tecnológica		Diferencia a ParkLink de los actores tradicionales del sector.
Reconocimiento Urbano		Aprovecha la señalética vial global para una asociación instantánea con el estacionamiento.
UX / Accesibilidad		Contraste WCAG 2.1 AA y versatilidad en modo claro y oscuro.
Escalabilidad de Marca		Flat design apto para todos los soportes digitales y físicos.

Tabla 6: Resumen estratégico de la paleta ParkLink

Referencias

[1] Blinkay. *Blinkay — Estacionamiento medido en Argentina*. 2026. URL: https://www.blinkay.com.

[2] SpotHero. *SpotHero — Find and reserve parking online*. 2026. URL: https://spothero.com.

[3] EasyPark Group. *EasyPark — Smart parking solutions*. 2026. URL: https://easyparkgroup.com.

[4] Waze. *Waze — Free community-based GPS navigation app*. 2026. URL: https://www.waze.com.

[5] Google LLC. *Google Maps*. 2026. URL: https://maps.google.com.

[6] Mercado Libre. *Mercado Libre — Plataforma de compraventa online*. 2026. URL: https://www.mercadolibre.com.ar.

[7] Infobae. *Provincias líderes, brecha salarial y futuro del empleo: el mapa económico de la Argentina*. 2026. URL: https://www.infobae.com/economia/2026/05/03/provincias-lideres-brecha-salarial-y-futuro-del-empleo-el-mapa-economico-de-la-argentina-segun-6-indicadores-clave/.

[8] El Economista. *Precio de la nafta hoy: cuánto cuesta el litro en marzo de 2026*. 2026. URL: https://eleconomista.com.ar/energia/precio-nafta-hoy-cuanto-cuesta-litro-marzo-2026-n93548.

[9] Infobae. *Aumentaron las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires: el ranking de las infracciones más caras*. 2026. URL: https://www.infobae.com/sociedad/2026/03/07/aumentaron-las-multas-de-transito-en-la-ciudad-de-buenos-aires-el-ranking-de-las-infracciones-mas-caras/.

[10] iProfesional. *¿Cuánto cuesta estacionar en Buenos Aires?: Guía actualizada de precios por barrio*. 2026. URL: https://www.iprofesional.com/autos/438564-cuanto-cuesta-estacionar-en-buenos-aires-guia-actualizada-de-precios-por-barrio.

[11] Lixu Su, Annie P. Cui y Michael F. Walsh. *Trustworthy Blue or Untrustworthy Red: The Influence of Colors on Trust*. 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/334550253_Trustworthy_Blue_or_Untrustworthy_Red_The_Influence_of_Colors_on_Trust.

[12] Mozilla Developer Network. *Color Contrast*. 2025. URL: https://developer.mozilla.org/docs/Web/Accessibility/Guides/Understanding_WCAG/Perceivable/Color_contrast.

[13] Interaction Design Foundation. *What is Flat Design?* 2016. URL: https://www.interaction-design.org/literature/topics/flat-design.